

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

...

...

...

B. Guided

1. Program Menampilkan Deret Bilangan dari N ke 1 Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
}

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Guided\Guided-1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
```

2. Program Penjumlahan Bilangan 1 sampai N Menggunakan Rekursif

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
```

```

    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Wee
k 5\Guided\Guided-2\guided2.go"
5
15
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Wee
k 5\Guided\Guided-2\guided2.go"
15
120

```

3. Program Perhitungan 2 Pangkat n dengan Fungsi Rekursif

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Wee
k 5\Guided\Guided-3\tempCodeRunnerFile.go"
3
8
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Wee
k 5\Guided\Guided-3\tempCodeRunnerFile.go"
4
16
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Wee
k 5\Guided\Guided-3\tempCodeRunnerFile.go"
5
32

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func polaBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }

    polaBintang(n - 1)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    polaBintang(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
5
*
**
***
****
*****

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
1
*

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
3
*
**
***
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan pola bintang dengan menggunakan rekursi pada bahasa Go. Program akan meminta user memasukkan nilai N. Setelah itu fungsi `polaBintang` dipanggil untuk mencetak bintang. Di dalam fungsi tersebut, jika $n = 0$ maka fungsi akan berhenti. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai $n-1$, lalu mencetak bintang sebanyak n . Hasilnya, bintang akan muncul dari 1 sampai N bintang sesuai dengan input dari user.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    barisan(n-1)
    fmt.Print(n, " ")
}
```

```

    }

    fmt.Print(n)
    barisan(n - 1)

    if n != 1 {
        fmt.Print(n)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    barisan(n)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
5
543212345
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 5\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
9
98765432123456789

```

Penjelasan :

Program meminta user memasukkan bilangan N. Setelah itu fungsi `barisan` dipanggil untuk menampilkan angka secara rekursif. Fungsi akan mencetak angka dari N sampai 1 dengan memanggil dirinya sendiri menggunakan nilai `n-1`. Setelah mencapai 1, program akan mencetak angka kembali dari 2 sampai N, sehingga terbentuk barisan seperti 543212345.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

Penjelasan :

[isi dengan penjelasan source code]

D. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa rekursi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman, seperti menampilkan pola, membuat barisan bilangan, dan menghitung pangkat. Dengan rekursi, sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi berhenti (base case). Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa rekursi membantu membuat solusi program menjadi lebih sederhana dan terstruktur untuk masalah yang berulang.

